

4 Rappels de Statique

4.1 Modélisation locale des actions mécaniques

Définition – Action mécanique de contact volumique

Localement, les actions mécaniques volumiques peuvent être modélisées par le

$$\text{torseur suivant : } \{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{(1 \rightarrow 2)}} = \iiint_{\mathcal{V}} f(M) \overrightarrow{u(M)} d\mathcal{V} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(P, 1 \rightarrow 2)} = \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{PM} \wedge d\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \end{array} \right\}_M.$$

La densité volumique d'effort s'exprime en $[\text{Nm}^{-3}]$.

Définition – Action mécanique de contact surfacique

Localement, les actions mécaniques dans un contact surfacique peuvent être modélisées par le torseur suivant : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} =$

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R_{(1 \rightarrow 2)}} = \iint_S f(M) \overrightarrow{u(M)} d\mathcal{S} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(P, 1 \rightarrow 2)} = \iint_S \overrightarrow{PM} \wedge d\overrightarrow{R(1 \rightarrow 2)} \end{array} \right\}_M.$$

La densité surfacique d'effort peut alors se décomposer sur le vecteur normal au contact et sur un vecteur appartenant au plan tangent au contact. On a alors $f(M) \overrightarrow{u(M)} = p_{12}(M) \overrightarrow{n_{12}} + \overrightarrow{\tau_{12}}(M)$. On note ;

- $p_{12}(M)$ pression de contact au point M (en $[\text{Nm}^{-2}]$);
- $\overrightarrow{\tau_{12}}(M)$: la projection tangentielle de la densité surfacique (norme en $[\text{Nm}^{-2}]$).

6.1	Modélisation locale des actions mécaniques	1
6.2	Modélisation globale des actions mécaniques	1
6.3	Modélisation du contact ponctuel entre 2 pièces . .	2
6.4	Résolution des problèmes d'arc-boutement	4
6.1	Ce qu'il faut connaître et savoir faire... pour pouvoir commencer	5
6.2	Les types de problèmes . .	5
6.3	Stratégie d'isolement . .	6



4.2 Modélisation globale des actions mécaniques

Définition – Torseur statique ou torseur sthénique ou torseur d'efforts

L'action mécanique d'un système matériel S_1 (ou d'un phénomène physique) sur un système matériel S_2 est représentable par un torseur au point M :

$$\{\mathcal{T}(S_2 \rightarrow S_1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{R(S_2 \rightarrow S_1)} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(M, S_2 \rightarrow S_1)} \end{array} \right\}_M = \left\{ \begin{array}{cc} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{array} \right\}_{M, \mathcal{R}}$$

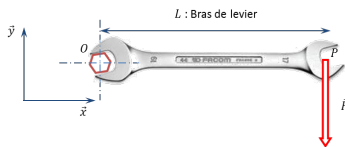
Remarque

La norme de vecteur $\overrightarrow{R(S_2 \rightarrow S_1)}$ est en Newton (N). La norme du vecteur $\overrightarrow{\mathcal{M}(M, S_2 \rightarrow S_1)}$ est en Newton – mètre (N · m).

Propriété – Varignon

Le torseur statique étant un torseur, on a donc :

$$\forall B, \overrightarrow{\mathcal{M}(B, S_2 \rightarrow S_1)} = \overrightarrow{\mathcal{M}(A, S_2 \rightarrow S_1)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{R(S_2 \rightarrow S_1)}$$

**Remarque – Moment d'une force – Interprétation graphique**

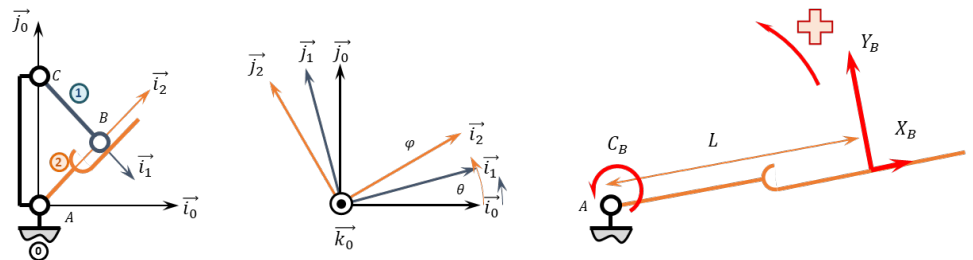
Prenons le cas du serrage d'un écrou avec un effort $\vec{F} = -F\vec{y}$:

Dans l'hypothèse où l'effort $\vec{F}$ s'appliquerait au point O, il n'y aurait donc pas de serrage de l'écrou. Le moment (ou couple de serrage) serait donc nul : $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{Clef} \rightarrow \text{Ecrou})} = \vec{0}$.

Si l'effort s'applique en P : $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{Clef} \rightarrow \text{Ecrou})} = \overrightarrow{OP} \wedge \vec{F} = L\vec{x} \wedge -F\vec{y} = -LF\vec{z}$.

Méthode pour déterminer le moment dans un problème plan :

- norme du vecteur : effort fois bras de levier (on peut éventuellement décomposer l'effort dans le repère de travail) ;
- perpendiculaire au plan ;
- sens : on regarde si, par rapport au point où on cherche le moment, l'effort fait tourner la pièce dans le sens direct ou indirect.



Application du TMS en A : $C_B + Y_B L + 0 = 0$.

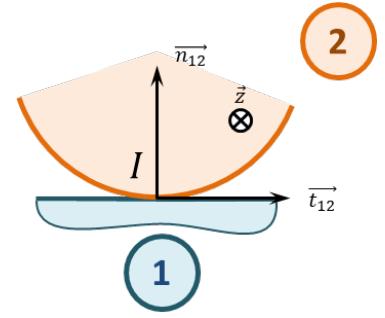
4.3 Modélisation du contact ponctuel entre 2 pièces**4.3.1 Torseur des actions mécaniques**

Considérons le contact ponctuel ponctuel entre deux pièces 1 et 2. En considérant la liaison parfaite, le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 s'écrit sous la forme

suivante : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_{12}\vec{n}_{12} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_I$ en notant $\vec{n}_{12}$ le vecteur normal au contact

orienté de 1 vers 2. En considérant que la liaison n'est pas parfaite, plusieurs situations peuvent se présenter.

- Si on considère qu'un effort tend à faire translater 2 suivant $\vec{t}_{12}$, le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 peut alors s'écrire sous la forme $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \begin{Bmatrix} N_{12}\vec{n}_{12} + T_{12}\vec{t}_{12} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_I$.
- Si on considère qu'un effort tend à faire rouler 2 autour de $\vec{z}_{12}$, le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 peut alors s'écrire sous la forme $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \begin{Bmatrix} N_{12}\vec{n}_{12} \\ M_{r12}\vec{z} \end{Bmatrix}_I$ avec M_{r12} moment de résistance au roulement.
- Si on considère qu'un effort tend à faire pivoter 2 autour de $\vec{n}_{12}$, le torseur des actions mécaniques de 1 sur 2 peut alors s'écrire sous la forme $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \begin{Bmatrix} N_{12}\vec{n}_{12} \\ M_{p12}\vec{n}_{12} \end{Bmatrix}_I$ avec M_{p12} moment de résistance au pivotement.



Remarque

Il est possible de modéliser l'ensemble des composantes dues au frottement dans un même torseur.

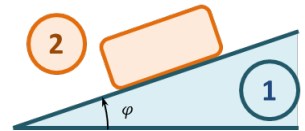
On fait l'hypothèse ici d'un problème plan, mais il peut aisément être adapté à un modèle 3D.

4.3.2 Facteur de glissement et d'adhérence

Considérons la pièce 2 sur un plan incliné 1. Notons φ_a l'angle à partir duquel la pièce 2 se met à glisser sur le plan. On appelle $f_a = \tan \varphi_a$ le facteur d'adhérence.

On constate expérimentalement qu'une fois la pièce est en mouvement, si on diminue l'angle φ , la pièce continue à glisser, jusqu'à un angle φ_g . On appelle $f_g = \tan \varphi_g$ le facteur de glissement.

Ces facteurs sont sans unité. Ils dépendent de la nature des matériaux en contact ainsi que de la nature des surfaces de contact (et d'un lubrifiant éventuel). Ils sont indépendants de l'effort de 2 sur 1. Ces deux facteurs étant relativement proches, on fera l'hypothèse que $f = f_a = f_g$.



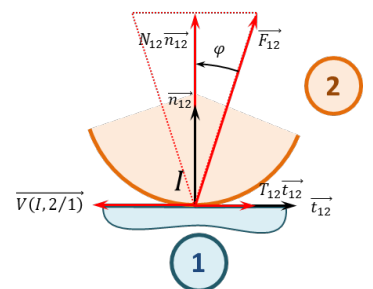
4.3.3 Modélisation de l'adhérence et du glissement – Lois de Coulomb

Cas 1 – Glissement – $\vec{V}(I, 2/1) \neq \vec{0}$

- Connaissant le sens et la direction de $\vec{V}(I, 2/1)$, alors $\vec{t}_{12}$ s'oppose à $\vec{V}(I, 2/1)$.
- $|T_{12}| = f|N_{12}|$.
- La vecteur vitesse appartenant au plan tangent au contact, on dit que l'effort résultant ($\vec{F}_{12} = N_{12}\vec{n}_{12} + T_{12}\vec{t}_{12}$) est sur le cône de frottement.

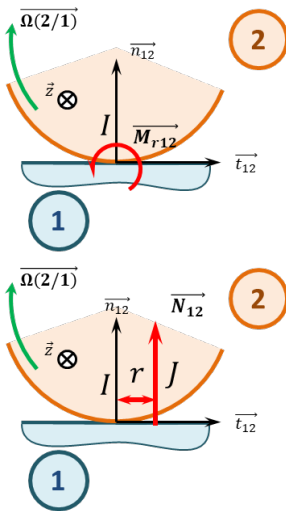
Cas 2 – Adhérence – $\vec{V}(I, 2/1) = \vec{0}$

- La direction de $\vec{t}_{12}$ n'est pas connue.
- $|T_{12}| \leq f|N_{12}|$.
- La direction $\vec{t}_{12}$ n'étant pas connue, on dit que l'effort résultant ($\vec{F}_{12} = N_{12}\vec{n}_{12} + T_{12}\vec{t}_{12}$) appartient au cône d'adhérence.



Remarque

En considérant que la direction du vecteur vitesse peut décrire le plan tangent au contact, la résultante des efforts $\vec{F}_{12}$ décrit alors un cône. On parle donc de cône d'adhérence.

4.3.4 Modélisation de la résistance au roulement et au pivotement**Modélisation de la résistance au roulement**

- Le moment de résistance au roulement $\vec{M}_{r12}$ s'oppose à $\Omega(2/1) \cdot \vec{z}$.
- On note r le coefficient de résistance au roulement ([m]) et on a $\|\vec{M}_{r12}\| = r\|\vec{N}_{12}\|$.

Modélisation de la résistance au pivotement

- Le moment de résistance au pivotement $\vec{M}_{p12}$ s'oppose à $\Omega(2/1) \cdot \vec{n}_{12}$.
- On note p le coefficient de résistance au pivotement ([m]) et on a $\|\vec{M}_{p12}\| = p\|\vec{N}_{12}\|$.

Ainsi pour modéliser la résistance au roulement, on peut faire l'hypothèse que l'action normale de 1 sur 2 est « avancée » de r par rapport au point I .

4.3.5 Modélisation locale des actions mécaniques avec frottement**Définition – Action mécanique locale**

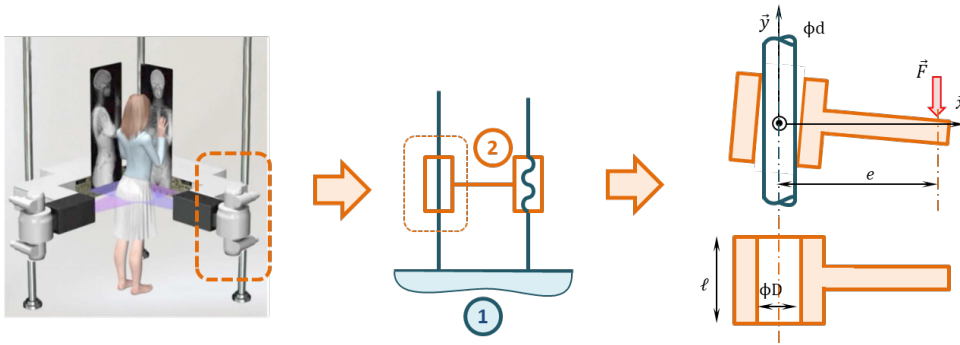
Localement, les actions mécaniques dans un contact ponctuel avec frottement peuvent être modélisées par le torseur suivant : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{(1 \rightarrow 2)} = \iint_S f(M) \vec{u}(M) dS \\ \vec{\mathcal{M}}(P, 1 \rightarrow 2) = \iint_S \vec{PM} \wedge d\vec{R}(1 \rightarrow 2) \end{array} \right\}_M$.

La densité surfacique d'effort peut alors se décomposer sur le vecteur normal au contact et sur un vecteur appartenant au plan tangent au contact. On a alors $f(M) \vec{u}(M) = p_{12}(M) \vec{n}_{12} + \vec{\tau}_{12}(M)$. Dans le cas du glissement : $\|\vec{\tau}_{12}(M)\| = p_{12} \cdot f$. En notant :

- $p_{12}(M)$ pression de contact au point M (en $[\text{Nm}^{-2}]$);
- $\vec{\tau}_{12}(M)$: la projection tangentielle de la densité surfacique (norme en $[\text{Nm}^{-2}]$);
- f facteur de frottement.

4.4 Résolution des problèmes d'arc-boutement

L'arc-boutement est un phénomène de blocage d'une liaison (souvent glissière ou pivot glissant). Ce phénomène est causé d'une part par le frottement dans une liaison et d'autre part par le jeu existant entre les deux pièces en mouvement. En effet, le jeu dans la liaison autorise une légère rotation de la pièce mâle, modifiant les zones de contact. Le frottement dans ces zones de contact conduit à l'arc-boutement.



On commence donc par modéliser le contact par des liaisons ponctuelles avec frottement. L'écriture du PFS et l'utilisation du modèle de Coulomb permet de déterminer des conditions géométriques à la limite du coincement. (Pour cela, on fait l'hypothèse qu'on est à la limite du glissement en un point (égalité) et dans le cône d'adhérence à l'autre point inégalité.)

4.1 Ce qu'il faut connaître et savoir faire... pour pouvoir commencer

STAT STAT

1. Les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons.
2. Faire un bilan des actions mécaniques extérieures et écrire le torseur associé.
3. Les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons.
4. Faire un graphe d'analyse (ou de structure : liaisons et actions mécaniques extérieures).
5. Les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons.
6. Faire des produits vectoriels le plus vite possible.
7. Les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons.
8. Simplifier les torseurs des actions mécaniques dans les liaisons dans le cas d'un problème plan.

4.2 Les types de problèmes

Le principe fondamental de la statique a pour objectif de calculer des actions mécaniques dans deux cas :

1. connaître toutes les actions mécaniques dans toutes les liaisons ;
2. connaître la loi entrée-sortie en effort, c'est à dire :
 - quel couple moteur faut-il pour déplacer un objet ?
 - quel effort doit fournir le vérin pour soulever cette masse ?
 - ...

Dans le cas 1, il faut isoler chacune des pièces et réaliser le PFS.

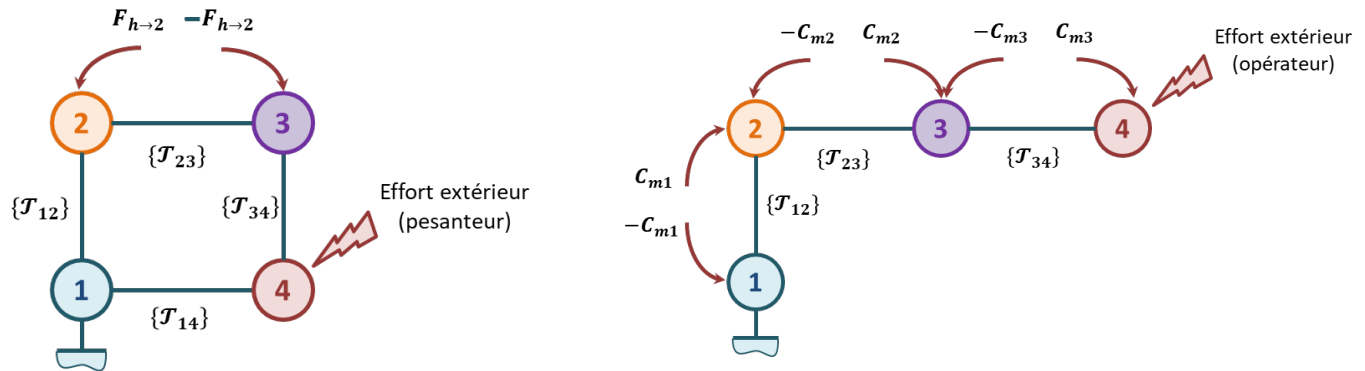
Dans le cas 2, on peut essayer de minimiser le nombre d'équations à écrire. C'est cette stratégie que nous allons présenter.

4.3 Stratégie d'isolement

01 STAT 03 STAT

4.3.1 Graphe d'analyse, ou de structure

On rencontre principalement deux types de structures : des chaînes fermées, ou des chaînes ouvertes.



Remarques :

- Entre les pièces (ou les groupes de pièces), on matérialise les liaisons (dont vous connaissez super bien les torseurs).
- Entre certaines pièces (ou groupes de pièces), il peut exister des actions mécaniques extérieures qui agissent « en positif » sur une des pièces et « en négatif » sur l'autre. **C'est par exemple le cas des moteurs et des vérins.** Il faut bien préciser que l'action mécanique agit sur les deux pièces.
- Les actions strictement extérieures (comme la pesanteur) ne sont pas en interactions entre deux pièces.

4.3.2 Isoler les solides soumis à 2 glisseurs

On commence toujours, toujours, toujours, toujours, toujours par isoler les ensembles soumis à 2 glisseurs. Cela permet de conclure que, d'après le PFS (et le principe des actions réciproques qui en découle) les actions mécaniques agissant sur ce solide ont même direction, même norme et sens opposé. Ce qui supprime des inconnues.

Mais qu'est-ce qu'un glisseur ?

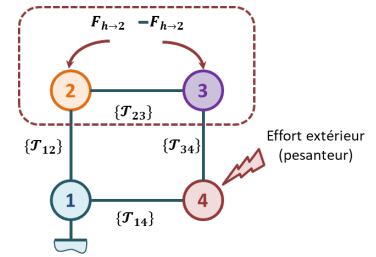
Un glisseur est un torseur dont-il existe un point tel que le moment est nul. Ainsi, le torseur statique d'une liaison rotule est un glisseur. Le torseur statique d'une liaison pivot n'est pas un glisseur.

Remarque

Pour démontrer qu'un torseur est un glisseur, on peut par exemple montrer que son automoment est nul. L'automoment est le produit de la résultante et du moment d'un torseur. Il est identique en tout point. C'est un invariant du torseur (comme la résultante).

Dans le cas ci-contre, si on isole 2, 3 et h (qui pourrait être une action hydraulique). Ainsi, si $\{\mathcal{T}_{12}\}$ et $\{\mathcal{T}_{43}\}$ sont des glisseurs de « centres » respectifs A et B et qu'on note $\vec{u} = \frac{\vec{AB}}{\|\vec{AB}\|}$. Alors on a $\{\mathcal{T}_{12}\} = -\{\mathcal{T}_{43}\} = \begin{Bmatrix} F\vec{u} \\ 0 \end{Bmatrix}_A$.

Il faut bien comprendre que $\{\mathcal{T}_{12}\}$ et $\{\mathcal{T}_{43}\}$ pouvaient avoir chacun 2 ou 3 inconnues et que maintenant nous avons au total UNE inconnue.



4.3.3 Isoler les solides soumis à 3 glisseurs ou plus

La stratégie est toujours la suivante :

1. **Isoler la pièce.**
2. **Réaliser le bilan des actions mécaniques, en écrivant les torseurs et en laissant de la place à gauche de la feuille pour les déplacer.**
3. **Citer L'équation du PFS qu'on va utiliser.** Cela peut être le théorème de la résultante statique (TRS) suivant l'axe $\vec{u}$ ou le théorème du moment statique (TMS) au point A en projection sur $\vec{u}$.
4. **Effectuer la résolution.** (Déplacer les torseurs, appliquer le PFS.)
5. **Réitérer avec un autre isolement.**

4.3.4 Oui, mais quel est le problème ?

Le problème est de choisir L'équation. Je dirai qu'il faut écrire le théorème qui correspond à la mobilité de la pièce isolée, mais cela a-t-il vraiment un sens ? Prenons des exemples...

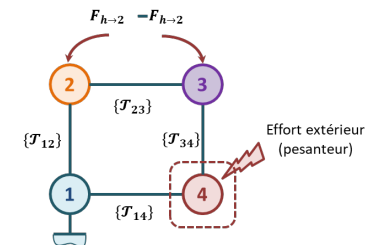
Si on a isolé 4 et que $\{\mathcal{T}_{14}\}$ est une liaison pivot d'axe $(A, \vec{z})$, on réalisera un théorème du moment statique en A en projection suivant $\vec{z}$.

Si on a isolé 4 et que $\{\mathcal{T}_{14}\}$ est une liaison glissière de direction $\vec{u}$, on réalisera un théorème de la résultante statique en projection suivant $\vec{u}$.

... Est-ce que c'est plus clair?... J'espère...

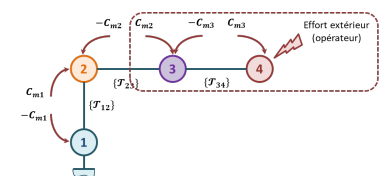
Si on cherche une relation entre l'effort extérieur et C_{m2} , que la liaison entre 2 et 3 est une liaison pivot d'axe $(B, \vec{x})$, on isolera {3 et 4} et on réalisera un théorème du moment statique en B en projection suivant $\vec{x}$.

... Toujours pas clair?... Si ?



4.3.5 Il y a plus qu'à ...

Petite remarque pour finir : le produit mixte. Lorsqu'on applique un TMS suivant une direction, le produit mixte peut être un bon outil : $\overline{\mathcal{M}}(B, 1 \rightarrow 2) \cdot \vec{z} = (\overline{\mathcal{M}}(A, 1 \rightarrow 2) + \vec{BA} \wedge \vec{R}(1 \rightarrow 2)) \cdot \vec{z} = \overline{\mathcal{M}}(A, 1 \rightarrow 2) \cdot \vec{z} + (\vec{BA} \wedge \vec{R}(1 \rightarrow 2)) \cdot \vec{z} \dots$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{z} = (\vec{v} \wedge \vec{z}) \cdot \vec{u} = (\vec{z} \wedge \vec{u}) \cdot \vec{v}$.



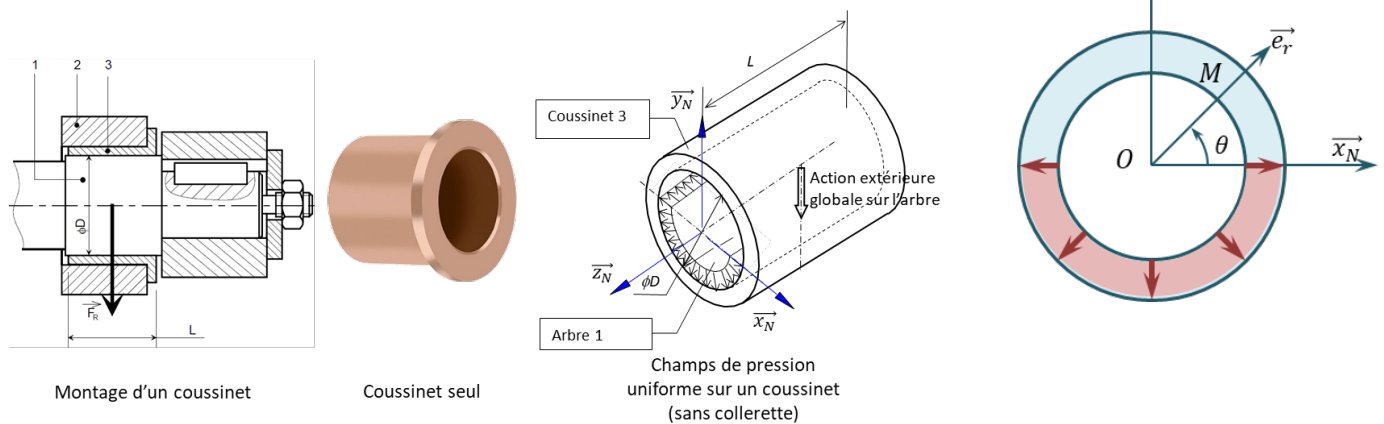
Application 1

Modélisation des actions mécaniques – Sujet

Torseur des actions mécaniques transmissibles dans un coussinet

02 STAT

Un coussinet (ou bague) est un élément technologique permettant de réaliser des liaisons pivot. Suivant les cas d'utilisation d'un système, un chargement sur l'arbre est transmis au coussinet.



On donne le modèle suivant où le champ de pression de l'arbre sur le coussinet est uniforme pour $\theta \in [\pi, 2\pi]$. On note $R = \frac{D}{2}$ le rayon du coussinet.

Question 1 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)}_{\vec{z}_N}$.

On considère maintenant que la pression n'est pas uniforme et vaut au point M $p(M) = p_0 \sin \theta$.

Question 3 Justifier que $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$ n'a une composante que sur $\vec{y}$.

Question 4 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$. On rappelle que $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$.

Éléments de correction

1. $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} = -LDp \vec{y}$.
2. $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)}_{\vec{z}_N} = 0$.
- 3.
4. $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} \cdot \vec{y}_N = -\frac{p_0 DL \pi}{4}$.

STAT STAT STAT

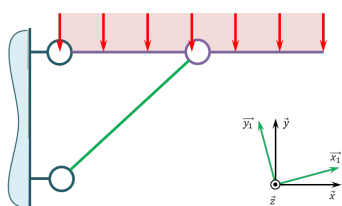


FIGURE 4.1 – Modélisation initiale

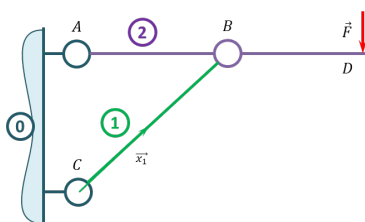


FIGURE 4.2 – Modélisation retenue

Éléments de correction

$$3. \quad X_{02} = -F \frac{a+b}{a \tan \alpha}, \quad F_{01} = F \frac{a+b}{a \sin \alpha}, \quad Y_{02} = -\frac{b}{a} F.$$



Détermination des efforts dans une structure étagée

Lors de la démolition d'une partie de la gare de Lyon Part-Dieu (en 2018), des étais ont dû être posés afin de soutenir la structure supérieure.

Dans le but de dimensionner les étais, il est nécessaire de déterminer les actions mécaniques dans chacune des liaisons.

Pour cela, on utilise la modélisation ci-contre.

On fait l'hypothèse que le problème est plan.

On a $\overrightarrow{AB} = a \vec{x}$, $\overrightarrow{BD} = b \vec{x}$ et $\overrightarrow{CB} = L \vec{x}_1$.

Question 5 Tracer le graphe d'analyse du système (graphe des liaisons et actions extérieures).

Question 6 Proposer une stratégie permettant de déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

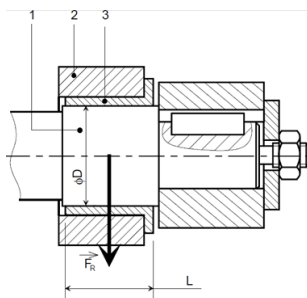
Question 7 Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en fonction de F .

Application 1

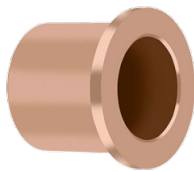
Modélisation des actions mécaniques – Corrigé

Torseur des actions mécaniques transmissibles dans un coussinet

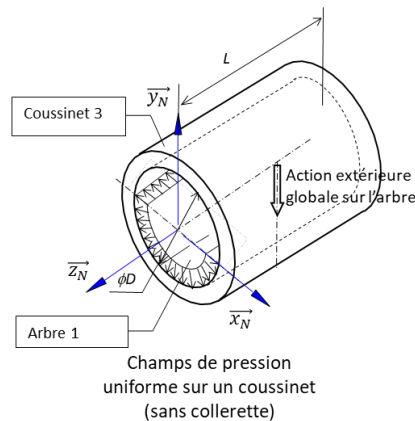
02 STAT



Montage d'un coussinet



Coussinet seul



On donne le modèle suivant où le champ de pression de l'arbre sur le coussinet est uniforme pour $\theta \in [\pi, 2\pi]$. On note $R = \frac{D}{2}$ le rayon du coussinet.

Question 1 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R}(1 \rightarrow 3)$.

Correction

1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en M :

$$d\overrightarrow{R}(1 \rightarrow 3) = p(M) dS \vec{e}_r.$$
2. La pression étant uniforme, on a $p(M) = p$.
3. La géométrie du coussinet étant cylindrique, on se place en coordonnées cylindriques et $dS = R d\theta dz$.
4. θ varie sur $[\pi, 2\pi]$ et z sur $[0, L]$.
5. $\vec{e}_r = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}$.

$$\begin{aligned} \text{Au final, } \overrightarrow{R}(1 \rightarrow 3) &= \int p (\cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}) R d\theta dz = pR \int (\cos \theta \vec{x} + \sin \theta \vec{y}) d\theta dz \\ &= pR \left(\int \cos \theta d\theta dz \vec{x} + \int \sin \theta d\theta dz \vec{y} \right) = LpR \left(\int \cos \theta d\theta \vec{x} + \int \sin \theta d\theta \vec{y} \right) \\ &= LpR \left([\sin \theta]_{\pi}^{2\pi} \vec{x} - [\cos \theta]_{\pi}^{2\pi} \vec{y} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= LpR \left(-(1 - (-1)) \vec{y} \right) \\
&= LpR \left(-(1 - (-1)) \vec{y} \right) = -2LpR \vec{y} = -LDp \vec{y}.
\end{aligned}$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)} \vec{z}_N$.

Correction

1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en M :
 $dR(1 \rightarrow 3) = p(M) dS \vec{e}_r$.
2. Au point O , on a $d\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)} = \overrightarrow{OM} \wedge dR(1 \rightarrow 3) = \overrightarrow{OM} \wedge dR(1 \rightarrow 3)$
3. $\overrightarrow{OM} = R\vec{e}_r + z\vec{z}$.

$$\begin{aligned}
\text{On a alors, } \overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1 \rightarrow 3)} \vec{z} &= \left(\overrightarrow{OM} \wedge dR(1 \rightarrow 3) \right) \vec{z} \\
&= \left((R\vec{e}_r + z\vec{z}) \wedge p(M) dS \vec{e}_r \right) \vec{z} \\
&= (z\vec{z} \wedge p(M) dS \vec{e}_r) \vec{z} = 0
\end{aligned}$$

Rappel : le produit mixte est invariant par permutation circulaire : $(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{c} \wedge \vec{a}) \cdot \vec{b} = (\vec{b} \wedge \vec{c}) \cdot \vec{a}$.

On considère maintenant que la pression n'est pas uniforme et vaut au point M $p(M) = p_0 \sin \theta$.

Question 3 Justifier que $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$ n'a une composante que sur $\vec{y}$.

Correction

Pour des raisons de symétrie du champ de pression, la seule composante sera sur $\vec{y}_N$.

Question 4 Déterminer la résultante des actions mécaniques de 1 sur 3. On la note $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)}$. On rappelle que $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$.

Correction

On cherche donc $\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} \cdot \vec{y}_N$.

1. On commence par exprimer le modèle local d'une action mécanique en M :
 $dR(1 \rightarrow 3) = p(M) dS \vec{e}_r$.
2. La pression étant uniforme, on a $p(M) = p_0 \sin \theta$.
3. La géométrie du coussinet étant cylindrique, on se place en coordonnées cylindriques et $dS = R d\theta dz$.
4. θ varie sur $[\pi, 2\pi]$ et z sur $[0, L]$.

$$\text{On a } d\overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} \cdot \vec{y}_N = p(M) dS \vec{e}_r \cdot \vec{y}_N = p_0 dS \sin^2 \theta.$$

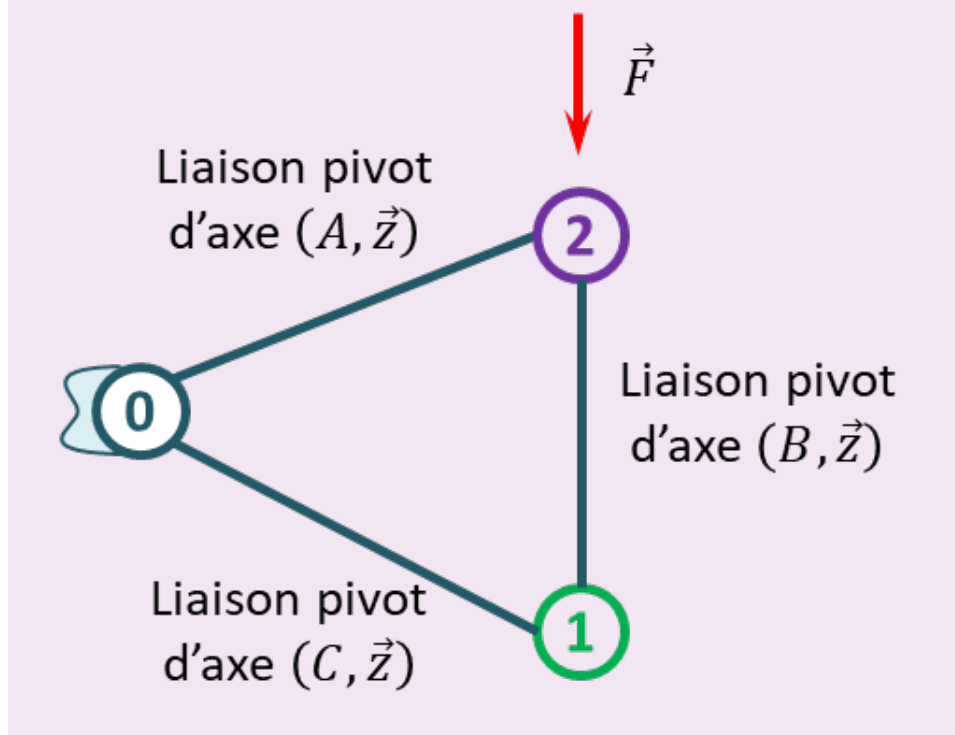
$$\begin{aligned}
\text{On a donc } \overrightarrow{R(1 \rightarrow 3)} \cdot \vec{y}_N &= \int p_0 \sin^2 \theta R d\theta dz = p_0 RL \int \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta = \\
\frac{1}{2} p_0 RL \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_{\pi}^{2\pi} &= \frac{1}{2} p_0 RL \pi = \frac{1}{4} p_0 DL \pi.
\end{aligned}$$

Détermination des efforts dans une structure étagée

5 STAT 03 STAT 04 STAT

Question 5 Tracer le graphe d'analyse du système (graphe des liaisons et actions extérieures).

Correction



Question 6 Proposer une stratégie permettant de déterminer les actions mécaniques dans les liaisons.

Correction

Ici, il s'agit de déterminer les actions mécaniques dans toutes les liaisons. Il faudra donc isoler successivement toutes les pièces et réaliser un PFS pour chacune d'entre elles. Cependant, il y a quand même une stratégie d'isolement à avoir : **il faut commencer par isoler les solides soumis à deux glisseurs**. En effet, d'après le PFS, lorsqu'un solide est soumis à deux glisseurs, les deux forces sont de même norme, de même direction (droite passant par le point d'application des deux glisseurs) et de sens opposé.

La stratégie est donc la suivante :

- on isole 1 et on réalise le PFS.
- on isole 2 et on réalise le PFS en B.

Question 7 Déterminer les actions mécaniques dans les liaisons en fonction de F .

Correction

On isole 1. On réalise le BAME :

- $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\}$;
- $\{\mathcal{T}(2 \rightarrow 1)\}$.

D'après le PFS pour un solide soumis à 2 glisseurs, on a : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} + \{\mathcal{T}(2 \rightarrow 1)\} = 0$.

Résolution : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = -\{\mathcal{T}(2 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_{01}\vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.

Correction**On isole 2. On réalise le BAME :**

$$\begin{aligned}
- \{ \mathcal{T} (0 \rightarrow 2) \} &= \left\{ \begin{array}{c} X_{02} \vec{x} + Y_{02} \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A = \left\{ \begin{array}{c} X_{02} \vec{x} + Y_{02} \vec{y} \\ -a Y_{02} \vec{z} \end{array} \right\}_A ; \\
- \{ \mathcal{T} (1 \rightarrow 2) \} &= \left\{ \begin{array}{c} F_{01} \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B ; \\
- \{ \mathcal{T} (\text{ext} \rightarrow 2) \} &= \left\{ \begin{array}{c} -F \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C = \left\{ \begin{array}{c} -F \vec{y} \\ -Fb \vec{z} \end{array} \right\}_C .
\end{aligned}$$

D'après le PFS pour un solide soumis à 2 glisseurs, on a :

$$\{ \mathcal{T} (0 \rightarrow 2) \} + \{ \mathcal{T} (1 \rightarrow 2) \} + \{ \mathcal{T} (\text{ext} \rightarrow 2) \} = 0.$$

Résolution :

$$\begin{cases} X_{02} + F_{01} \cos \alpha = 0 \\ Y_{02} + F_{01} \sin \alpha - F = 0 \\ -a Y_{02} - Fb = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} X_{02} = -F_{01} \cos \alpha = -F \frac{a+b}{a \tan \alpha} \\ F_{01} = \frac{F - Y_{02}}{\sin \alpha} = F \frac{a+b}{a \sin \alpha} \\ Y_{02} = -\frac{F}{a} \end{cases}$$

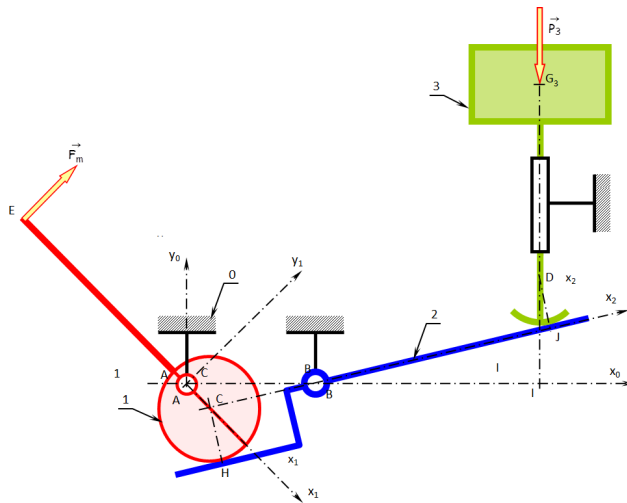
Application 2

Mécanisme de levage – Sujet

Ressources de l'équipe pédagogique La Martinière Monplaisir.

5 STAT 03 STAT 04 STAT

Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau (3) au moyen d'un levier à excentrique (1) et d'un balancier (2).



Objectif

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\vec{P}_3$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\vec{F}_m$ l'effort appliqué en E par l'opérateur sur le levier à excentrique (1).

Paramétrage géométrique

$$\overrightarrow{AB} = L_0 \vec{x}_0; \overrightarrow{AE} = -L_1 \vec{x}_1; \overrightarrow{BI} = d_0 \vec{x}_0; \overrightarrow{AC} = e_1 \vec{x}_1; \overrightarrow{HC} = R_1 \vec{y}_2; \overrightarrow{BJ} = \lambda_{32} \vec{x}_2; \overrightarrow{ID} = \lambda_{30} \vec{y}_0; \overrightarrow{JD} = R_3 \vec{y}_2; (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta_{(1/0)}; (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = \theta_{(2/0)}.$$

On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons et justifier que le système est statiquement plan.

Question 2 En écrivant les équations associées à l'équilibre de chacune des pièces, établir la relation liant F_m et P_3 à l'équilibre. On cherchera à écrire le minimum d'équations.

Question 3 Pour quelle(s) valeur(s) particulières de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort F_m nul ?

Question 4 Établir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{(1/0)}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

Question 5 En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f



Question 6 On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f . Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que J est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $(B, \vec{x}_0)$.

Question 7 Définir le domaine de valeurs de $\theta_{(1/0)}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier **(1)** ($F_m = 0$).

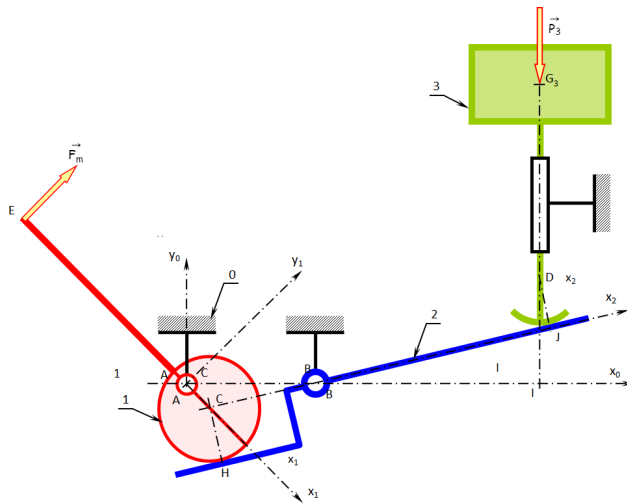
Application 2

Mécanisme de levage – Corrigé

Ressources de l'équipe pédagogique La Martinière Monplaisir.

5 STAT 03 STAT 04 STAT

Le mécanisme représenté schématiquement ci-dessus est destiné à assurer le levage d'une charge liée au coulisseau (3) au moyen d'un levier à excentrique (1) et d'un balancier (2).



Objectif

Objectif : Dans cette étude, on va mettre en évidence l'influence du frottement sur l'équilibre d'un système.

On note $\vec{P}_3$ le poids de la charge appliquée sur le coulisseau et $\vec{F}_m$ l'effort appliqué en E par l'opérateur sur le levier à excentrique (1).

Paramétrage géométrique

$$\overrightarrow{AB} = L_0 \vec{x}_0; \overrightarrow{AE} = -L_1 \vec{x}_1; \overrightarrow{BI} = d_0 \vec{x}_0; \overrightarrow{AC} = e_1 \vec{x}_1; \overrightarrow{HC} = R_1 \vec{y}_2; \overrightarrow{BJ} = \lambda_{32} \vec{x}_2; \overrightarrow{ID} = \lambda_{30} \vec{y}_0; \overrightarrow{JD} = R_3 \vec{y}_2; (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = \theta_{(1/0)}; (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = \theta_{(2/0)}.$$

On suppose dans un premier temps que toutes les liaisons sont sans frottement.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons et justifier que le système est statiquement plan.

Question 2 En écrivant les équations associées à l'équilibre de chacune des pièces, établir la relation liant F_m et P_3 à l'équilibre. On cherchera à écrire le minimum d'équations.

Question 3 Pour quelle(s) valeur(s) particulières de $\theta_{1/0}$ l'équilibre est-il possible avec un effort F_m nul ?

Question 4 Établir les équations permettant de relier la translation $\lambda_{3/0}$ du coulisseau, la position angulaire $\theta_{1/0}$ et les constantes géométriques du mécanisme.

Question 5 En établissant un bilan de puissance, vérifier les relations obtenues.

On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f

Question 6 On suppose que les contacts en H et J s'effectuent avec frottement de même coefficient f . Reprendre la question 2 dans le cadre de cette hypothèse. On se place dans la situation de descente de la charge.

Distinguer deux situations, selon que J est situé au-dessus ou en dessous de l'axe $(B, \vec{x}_0)$.

Question 7 Définir le domaine de valeurs de $\theta_{1/0}$ pour lequel l'équilibre du système est possible sans exercer d'effort sur le levier (**1**) ($F_m = 0$).

Application 3

Étude d'un robot Kuka – Sujet

D'après CCP MP 2010.

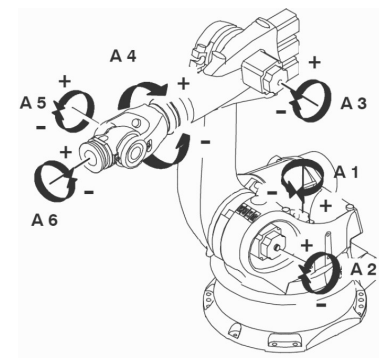
10 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

Le robot Kuka, objet de cette étude, a pour objectif la palettisation de bidons utilisés en agriculture biologique (compléments permettant d'améliorer les qualités nutritives des produits agricoles).

Objectif

Suite à l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence, le robot doit immédiatement s'immobiliser dans la position courante. On souhaite alors vérifier que les freins équipant le robot sont suffisants pour assurer sa configuration d'équilibre dans le cas d'une charge maximale de 50 daN (préhenseur + bidon de 40 litres) et qu'il ne faudra pas mettre des actionneurs en parallèle.



On se place dans la situation particulière définie figure suivante avec $\alpha_2 = -90^\circ$ et $\alpha_3 = +90^\circ$.

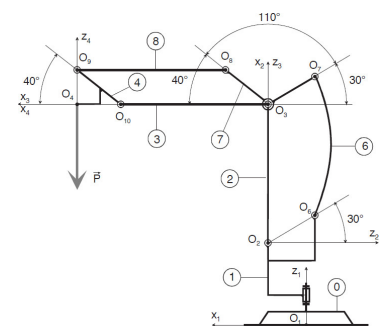
On donne :

- $O_2O_3 = O_6O_7 = 1250 \text{ mm}$;
- $O_3O_{10} = O_8O_9 = 1350 \text{ mm}$;
- $O_2O_6 = O_3O_7 = O_3O_8 = O_9O_{10} = 500 \text{ mm}$;
- $\vec{P} = -500\vec{z}_4$.

On admettra pour simplifier que le point O_4 est situé sur l'axe $\vec{x}_3$ et que l'axe $\vec{z}_4$ passe par le point O_9 . De même, les poids propres des pièces seront négligés par rapport aux autres actions.

Les liaisons pivot sont supposées parfaites (pas de frottement).

Les couples de freinage maxi M_{f2} et M_{f3} des freins associés aux moteurs M_2 et M_3 sont de 5 mN sur l'arbre moteur. On leur adjoint en série un réducteur de rapport 1/200.



Question 1 Réaliser le graphe de structure du mécanisme.

Question 2 Déterminer les actions de la barre 8 sur le poignet 4 et du bras 3 sur le poignet 4.

Question 3 En isolant l'ensemble 3 et 4 et en considérant les informations fournies dans le tableau suivant, déterminer l'expression du moment M_{f_3} correspondant à l'action du frein sur la pièce 3 en O_3 .

Moteur	Axe	Monté sur	Entraîne	Nmaxi (tr.min ⁻¹)	Puissance (kW)	Réducteur	Frein (Nm)
M1	A1	0	1	3500	4,5	200	5
M2	A2	1	2	3500	3,5	200	5
M3	A3	2	3	3500	2,5	200	5
M4	A4	4	5	3500	1,5	100	5

Le dispositif de freinage ne permet qu'un couple maxi de 5 mN sur l'axe moteur.

Question 4 Quel est alors le couple de freinage disponible en sortie du réducteur ?

Question 5 Le maintien du freinage est-il assuré ?

On veut alors vérifier que le dispositif de freinage du moteur M_2 convient.

Question 6 En isolant la pièce 7, déterminer l'action de la barre 6 sur la pièce 7.

Question 7 En considérant l'ensemble 2, 3, 4, 7, 8, déterminer l'expression du moment M_{f_2} correspondant à l'action du frein sur la pièce 2 en O_2 . Calculer M_{f_2} .

Question 8 Le dispositif de freinage étant identique à celui de l'axe 3, le maintien du freinage est-il assuré ?



Application 3

Étude d'un robot Kuka – Corrigé

D'après CCP MP 2010.

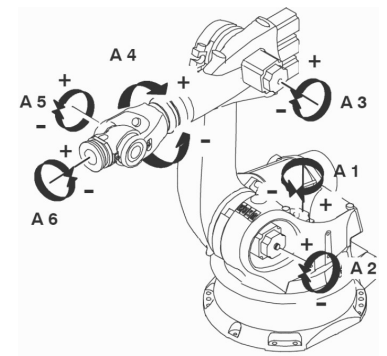
10 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

Le robot Kuka, objet de cette étude, a pour objectif la palettisation de bidons utilisés en agriculture biologique (compléments permettant d'améliorer les qualités nutritives des produits agricoles).

Objectif

Suite à l'appui sur le bouton d'arrêt d'urgence, le robot doit immédiatement s'immobiliser dans la position courante. On souhaite alors vérifier que les freins équipant le robot sont suffisants pour assurer sa configuration d'équilibre dans le cas d'une charge maximale de 50 daN (préhenseur + bidon de 40 litres) et qu'il ne faudra pas mettre des actionneurs en parallèle.



On se place dans la situation particulière définie figure suivante avec $\alpha_2 = -90^\circ$ et $\alpha_3 = +90^\circ$.

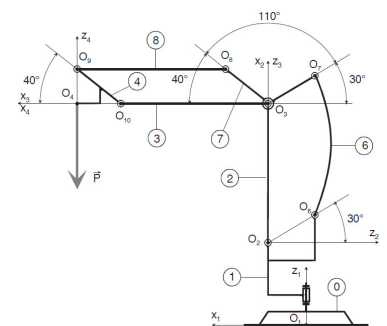
On donne :

- $O_2O_3 = O_6O_7 = 1250 \text{ mm}$;
- $O_3O_{10} = O_8O_9 = 1350 \text{ mm}$;
- $O_2O_6 = O_3O_7 = O_3O_8 = O_9O_{10} = 500 \text{ mm}$;
- $\vec{P} = -500\vec{z}_4$.

On admettra pour simplifier que le point O_4 est situé sur l'axe $\vec{x}_3$ et que l'axe $\vec{z}_4$ passe par le point O_9 . De même, les poids propres des pièces seront négligés par rapport aux autres actions.

Les liaisons pivot sont supposées parfaites (pas de frottement).

Les couples de freinage maxi M_{f2} et M_{f3} des freins associés aux moteurs M_2 et M_3 sont de 5 mN sur l'arbre moteur. On leur adjoint en série un réducteur de rapport 1/200.



Question 1 Réaliser le graphe de structure du mécanisme.

Correction

Question 2 Déterminer les actions de la barre 8 sur le poignet 4 et du bras 3 sur le poignet 4.

Correction

Question 3 En isolant l'ensemble 3 et 4 et en considérant les informations fournies dans le tableau suivant, déterminer l'expression du moment M_{f_3} correspondant à l'action du frein sur la pièce 3 en O_3 .

Correction

Moteur	Axe	Monté sur	Entraîne	Nmaxi (tr.min ⁻¹)	Puissance (kW)	Réducteur	Frein (Nm)
M1	A1	0	1	3500	4,5	200	5
M2	A2	1	2	3500	3,5	200	5
M3	A3	2	3	3500	2,5	200	5
M4	A4	4	5	3500	1,5	100	5

Le dispositif de freinage ne permet qu'un couple maxi de 5 mN sur l'axe moteur.

Question 4 Quel est alors le couple de freinage disponible en sortie du réducteur ?

Correction

Question 5 Le maintien du freinage est-il assuré ?

Correction

On veut alors vérifier que le dispositif de freinage du moteur M_2 convient.

Question 6 En isolant la pièce 7, déterminer l'action de la barre 6 sur la pièce 7.

Correction

Question 7 En considérant l'ensemble 2, 3, 4, 7, 8, déterminer l'expression du moment M_{f_2} correspondant à l'action du frein sur la pièce 2 en O_2 . Calculer M_{f_2} .

Correction

Question 8 Le dispositif de freinage étant identique à celui de l'axe 3, le maintien du freinage est-il assuré ?

Correction

a) On isole 8, le Bilan des Actions Mécaniques Extérieures donne alors :

-action de 4 sur 8 en O_9

-action de 7 sur 8 en O_8

Le système étant soumis à deux glisseurs, ils sont donc directement opposés suivant la ligne d'action, on pose donc : $\overline{R}_{48} = R_{48} \cdot \overline{x}_3 = -\overline{R}_{78}$

On isole alors 4, le BAME donne alors : $(O_9, \overline{R}_{84}); (O_4, \overline{P}); (O_{10}, \overline{R}_{34})$

$$\overline{R}_{84} + \overline{P} + \overline{R}_{34} = \vec{0}$$

Le Théorème de la Résultante Statique fournit alors : $\overline{x}_3 : -R_{48} + 0 + X_{34} = 0$

$$\overline{z}_3 : 0 - P + Y_{34} = 0$$

Le Théorème du Moment Statique en O_{10} fournit alors :

$$\begin{aligned}\overline{M}(\overline{R_{84}}) + \overline{M}(\overline{P}) + \overline{M}(\overline{R_{34}}) &= \overline{0} \\ \overline{O_{10}O_9} \wedge -R_{48} \cdot \overline{x_3} + \overline{O_{10}O_4} \wedge -P \cdot \overline{z_4} + \overline{0} &= \overline{0} \\ 500 \cdot (\cos 40 \cdot \overline{x_3} + \sin 40 \cdot \overline{z_3}) \wedge -R_{48} \cdot \overline{x_3} + 500 \cdot \cos 40 \cdot \overline{x_3} \wedge -P \cdot \overline{z_4} &= \overline{0} \\ \overline{y_3} : -500 \cdot R_{48} \cdot \sin 40 + 500 \cdot P \cdot \cos 40 &= 0\end{aligned}$$

Nous avons ainsi :

$$\boxed{\begin{aligned}R_{84} &= -\frac{P}{\tan 40} \\ X_{34} = R_{48} &= \frac{P}{\tan 40} \quad ; \quad Y_{34} = P\end{aligned}}$$

b) On isole l'ensemble [3+4], le BAME nous donne :

- action de 8 sur 4 en O_9 ,
- action du poids en O_4 ,
- action de la pivot en O_3 ,
- couple de freinage

Le TMS en O_3 permet alors d'écrire :

$$\begin{aligned}\overline{M}(\overline{R_{84}}) + \overline{M}(\overline{P}) + \overline{M}_{O_3} + M_{f_3} \cdot \overline{y_3} &= \overline{0} \\ \overline{O_3O_9} \wedge \frac{-P}{\tan 40} \cdot \overline{x_3} + \overline{O_3O_4} \wedge -P \cdot \overline{z_3} + (L_{O_3} \cdot \overline{x_3} + N_{O_3} \cdot \overline{z_3}) + M_{f_3} \cdot \overline{y_3} &= \overline{0} \\ \overline{y_3} : -500 \cdot \sin 40 \cdot \frac{P}{\tan 40} + P \cdot (1350 + 500 \cdot \cos 40) + M_{f_3} &= 0\end{aligned}$$

$$\text{Soit : } \boxed{M_{f_3} = -1350 \cdot P = -675 \text{ N.m}}$$

Question 3-2

Grâce au réducteur, le couple de freinage disponible en sortie est de $5 \times 200 = 1000 \text{ N.m} > 675 \text{ N.m}$. La fonction est donc assurée convenablement.

Question 3-3

a) On isole 7, le BAME fournit alors :

- action de 8 sur 7 en O_8 , $\overline{R_{87}} = \frac{P}{\tan 40} \cdot \overline{x_3}$
- action de la pivot en O_3 ,
- action de 6 sur 7 en O_7 , $\overline{R_{67}} = Z_{67} \cdot \overline{z_3}$.

Le TMS en O_3 donne :

$$\overline{M}(\overline{R}_{87}) + \overline{M}_{O_3} + \overline{M}(\overline{R}_{67}) = \vec{0}$$

$$\overline{O_3 O_8} \wedge \frac{P}{\tan 40} \cdot \overline{x_3} + (L_{O_3} \cdot \overline{x_3} + N_{O_3} \cdot \overline{z_3}) + \overline{O_3 O_7} \wedge Z_{67} \cdot \overline{z_3} = \vec{0}$$

$$500 \cdot (\cos 40 \cdot \overline{x_3} + \sin 40 \cdot \overline{z_3}) \wedge \frac{P}{\tan 40} \cdot \overline{x_3} + (L_{O_3} \cdot \overline{x_3} + N_{O_3} \cdot \overline{z_3}) + 500 \cdot (-\cos 30 \cdot \overline{x_3} + \sin 30 \cdot \overline{z_3}) \wedge Z_{67} \cdot \overline{z_3} = \vec{0}$$

$$\overline{y_3} : 500 \cdot \cos 40 \cdot \frac{P}{\tan 40} + 500 \cdot \cos 30 \cdot Z_{67} = 0$$

Soit : $Z_{67} = -\frac{\cos 40}{\cos 30} \cdot P$

On isole alors le système [2+3+4+7+8], le BAME donne :

- action du poids en O_4 ,
- action de la pivot en O_2 ,
- action de 6 sur 7 en O_7 ,
- couple de freinage $M_{f_2} \cdot \overline{y_2}$

Le TMS en O_2 donne :

$$\overline{O_2 O_4} \wedge \overline{P} + (L_{O_2} \cdot \overline{x_3} + N_{O_2} \cdot \overline{z_3}) + M_{f_2} \cdot \overline{y_2} + \overline{O_2 O_7} \wedge Z_{67} \cdot \overline{z_3} = \vec{0}$$

$$((1350 + 500 \cos 40) \cdot \overline{x_3} + 1250 \cdot \overline{z_3}) \wedge -P \cdot \overline{z_3} + (L_{O_2} \cdot \overline{x_3} + N_{O_2} \cdot \overline{z_3}) + M_{f_2} \cdot \overline{y_2} + (-500 \cdot \cos 30 \cdot \overline{x_3} + (1250 + 500 \cdot \sin 30) \cdot \overline{z_3}) \wedge Z_{67} \cdot \overline{z_3} = \vec{0}$$

$$\overline{y_3} : (1350 + 500 \cdot \cos 40) \cdot P + M_{f_2} + 500 \cdot \cos 30 \cdot \left(-\frac{\cos 40}{\cos 30} \cdot P\right) = 0$$

Soit : $M_{f_2} = M_{f_3} = -1350P = -675N.m$

La fonction freinage est donc validée.



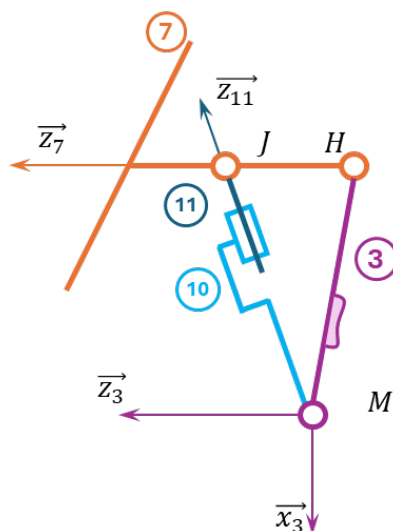
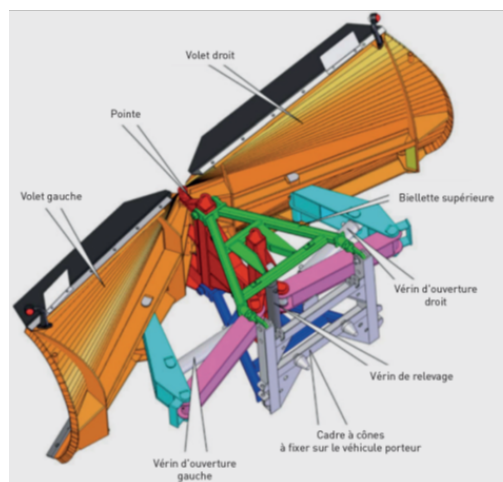
TD 1 : Chasse neige – Sujet

D'après documents Mines-Telecom.

01 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

L'étrave de déneigement, objet de cette étude, est utilisée pour dégager les routes. Elle est composée de deux volets disposés en « V » qui permettent d'évacuer sur les côtés une épaisseur importante de neige. Les deux volets sont articulés de façon indépendante sur la pointe de l'étrave et ont une ouverture variable contrôlée par le conducteur à travers un vérin d'ouverture. En fin d'utilisation ou pour éviter des obstacles, elle est pourvue d'un système de relevage hydraulique.



La pièce 7 est la lame de déneigement articulée par rapport au châssis 3. Elle est mise en mouvement par le vérin {10 ; 11}.

Données et hypothèses

- $\gamma = (\vec{x}_3, \vec{x}_7) = (\vec{z}_3, \vec{z}_7)$ et $\beta = (\vec{x}_3, \vec{x}_{11}) = (\vec{z}_3, \vec{z}_{11})$;
- $\vec{z}_{11} = \vec{z}_{10}$ et $\vec{x}_{11} = \vec{x}_{10}$;
- $\vec{HJ} = h\vec{z}_7$ et $\vec{HQ} = a\vec{x}_3 + b\vec{y}_3 + c\vec{z}_3$ et $\vec{HG} = i\vec{z}_7$ et $\vec{HM} = f\vec{x}_3 + g\vec{z}_3$.
- Dans le cadre de cette étude, $\beta = 37^\circ$ et $\gamma = 16^\circ$, $\vec{g} = -g\vec{y}_3$;
- liaisons parfaites (pas de jeu, pas de frottement);

- le poids de toutes les pièces est négligé, sauf celui de la pièce 7, $m_7 = 850$ kg appliqué en G ;
- dimensions en mètres : $h = 0,68$; $a = -0,33$; $b = 0,1$; $c = 1,1$ et $i = 0,5$;
- l'action de la neige sur le volet 7 est modélisée par un glisseur de moment nul en Q tel que : $\{\mathcal{T}(\text{neige} \rightarrow 7)\} = \left\{ \begin{array}{c} Q\vec{x}_7 \\ 0 \end{array} \right\}_Q$ avec $Q = 15\,000$ N ;
- le vérin d'ouverture choisi supporte une pression d'alimentation de 150 bars.

Problème ouvert

Question 1 Proposer et mettre en œuvre une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Problème décomposé

Question 2 Réaliser les figures planes associées au paramétrage du problème.

Question 3 Tracer le graphe de liaisons.

Question 4 Déterminer la direction $\vec{u}$ de l'action mécanique $\overrightarrow{R(11 \rightarrow 7)} = F\vec{u}$.

Question 5 En isolant 7, exprimer la relation liant F , Q et les grandeurs géométriques.

Question 6 En déduire la section minimale S , du vérin permettant de chasser la neige.



Éléments de correction

$$S = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{ph \sin(\beta - \gamma)}.$$



TD 1 : Chasse neige – Corrigé

D'après documents Mines-Telecom.

10 STAT 03 STAT 04 STAT

Mise en situation

Problème ouvert

Question 1 Proposer et mettre en œuvre une démarche permettant de déterminer la section du vérin permettant de « chasser la neige ».

Problème décomposé

Question 2 Réaliser les figures planes associées au paramétrage du problème.

Question 3 Tracer le graphe de liaisons.

Question 4 Déterminer la direction $\vec{u}$ de l'action mécanique $\overrightarrow{R(11 \rightarrow 7)} = F\vec{u}$.

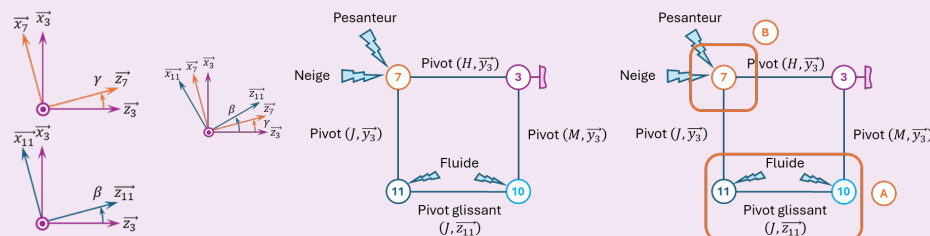
Question 5 En isolant 7, exprimer la relation liant F , Q et les grandeurs géométriques.

Question 6 En déduire la section minimale S , du vérin permettant de chasser la neige.

Correction

Graphe de liaisons On commence par faire les figures planes puis le graphe de liaisons.

- On cherche les solides ou les ensembles de solides soumis à 2 glisseurs. Le problème étant plan, les pivots dont l'axe est perpendiculaire au plan sont des glisseurs. {10+11} est un ensemble soumis à 2 glisseurs.
- On isole ensuite 7 et on réalise un théorème du moment statique en H suivant $\vec{y}_3$.



On isole le vérin {10+11} D'après le PFS, l'ensemble étant soumis à 2 glisseurs, on a donc

$$\{\mathcal{T}(11 \rightarrow 7)\} = \left\{ \begin{array}{c} F\vec{z}_{11} \\ 0 \end{array} \right\}_J$$

On isole {7} BAME :

- action de la neige;
- action de la pesanteur;
- action de la pièce 11;
- action de la pièce 3;

On réalise le TMS en H en projection sur $\vec{y}_3$.

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}(H, \text{neige} \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3 + \overrightarrow{\mathcal{M}}(H, \text{Pesanteur} \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3 + \overrightarrow{\mathcal{M}}(H, 11 \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3 + \underbrace{\overrightarrow{\mathcal{M}}(H, 3 \rightarrow 7) \cdot \vec{y}_3}_{\vec{0}} = 0$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{HQ} \wedge Q\vec{x}_7) \cdot \vec{y}_3 + (\overrightarrow{HG} \wedge -gP\vec{y}_3) \cdot \vec{y}_3 + (\overrightarrow{HJ} \wedge F\vec{z}_{11}) \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow \left((a\vec{x}_3 + b\vec{y}_3 + c\vec{z}_3) \wedge Q\vec{x}_7 \right) \cdot \vec{y}_3 + \underbrace{\left(i\vec{z}_7 \wedge -gP\vec{y}_3 \right) \cdot \vec{y}_3}_{\vec{0}} + \left(h\vec{z}_7 \wedge F\vec{z}_{11} \right) \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\Rightarrow \left(\vec{y}_3 \wedge (a\vec{x}_3 + c\vec{z}_3) \right) \cdot Q\vec{x}_7 + \left(h\vec{z}_7 \wedge F\vec{z}_{11} \right) \cdot \vec{y}_3 = 0 \Rightarrow (-a\vec{z}_3 + c\vec{x}_3) \cdot Q\vec{x}_7 + hF \sin(\beta - \gamma) \vec{y}_3 \cdot \vec{y}_3 = 0$$

$$\vec{y}_3 \cdot \vec{y}_3 = 1 \Rightarrow Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma) + hF \sin(\beta - \gamma) = 0$$

$$\text{Au final, } F = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{h \sin(\beta - \gamma)}.$$

$$F \text{ étant l'effort déployé par le vérin, et } S \text{ sa section, on a alors, } F = pS \text{ et } S = -\frac{Q(a \sin \gamma + c \cos \gamma)}{ph \sin(\beta - \gamma)}.$$

TD 4

Machine de forage – Sujet

Dans le domaine du génie civil, les foreuses permettent de réaliser des percages profonds afin de couler des pieux en béton armé. On s'intéresse aux conditions de basculement statique de la foreuse.

Pour prévenir le basculement de la foreuse, l'opérateur peut observer dans un coin de son écran : le pourcentage $b\%$ d'atteinte de la posture critique de basculement pour une orientation de tourelle donnée (figure 6.3).

Afin d'assurer la stabilité de l'engin, on cherche à satisfaire l'exigence 1.2 (figure 6.4).

Le paramétrage mécanique est donné sur la figure 6.5 :

- $\mathbf{0}$ le sol, $\mathbf{S1}$ le châssis de la foreuse, $\mathbf{S2}$ sa tourelle et son mât et $\mathbf{S3}$ l'ensemble {table de forage + outil};
- $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ le repère attaché aux solides $\mathbf{S0}$ et $\mathbf{S1}$;
- $\mathcal{R}_2 = (\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ la base attachée aux solides $\mathbf{S2}$ et $\mathbf{S3}$ telle que $(\vec{x}, \vec{x}_2) = \theta$ où θ est connu;
- $\Sigma = \{\mathbf{S1}, \mathbf{S2}, \mathbf{S3}\}$ l'ensemble de la foreuse, de centre de gravité G tel que $\vec{OG} = r\vec{x}_2 + z_G\vec{z}$;
- $M = 186,5$ tonnes la masse de l'ensemble Σ et $m = 18$ tonnes la masse de $\mathbf{S3}$ seul;
- $2F_w\vec{z}$ connu, l'effort du câble d'avance sur $\mathbf{S3}$. La masse du câble est négligée dans la suite;
- $F_{\text{sol}}\vec{z}$, inconnu, l'effort de forage du sol $\mathbf{0}$ sur l'outil de forage $\mathbf{S3}$ au point F , connu, défini par $\vec{OF} = R\vec{x}_2$;
- $-g\vec{z}$ où $g = 9,8 \text{ m s}^{-2}$, l'accélération de la pesanteur terrestre.

On modélise ici les contacts entre le sol et la foreuse **par des contacts ponctuels** : $F_g\vec{z}$, (respectivement $F_d\vec{z}$) inconnu, l'effort du sol $\mathbf{0}$ sur $\mathbf{S1}$, supposé ponctuel au centre I (respectivement J) de la surface de contact entre la chenille gauche cg (respectivement cd) et le sol tel que $\|\vec{OI}\| = a = 2,1 \text{ m}$ (respectivement $\|\vec{OJ}\| = a = 2,1 \text{ m}$).

Question 1 En appliquant le principe fondamental de la statique en O à l'isolement de votre choix, donner l'expression de F_g et de F_d en fonction des données connues du système, de θ et de F_{sol} .

Le problème étant symétrique pour $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ (tourelle orientée à droite) et $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ (tourelle orientée à gauche), on n'étudie par la suite que le basculement statique à droite.

D'après Concours CCINP 2023 – MP.

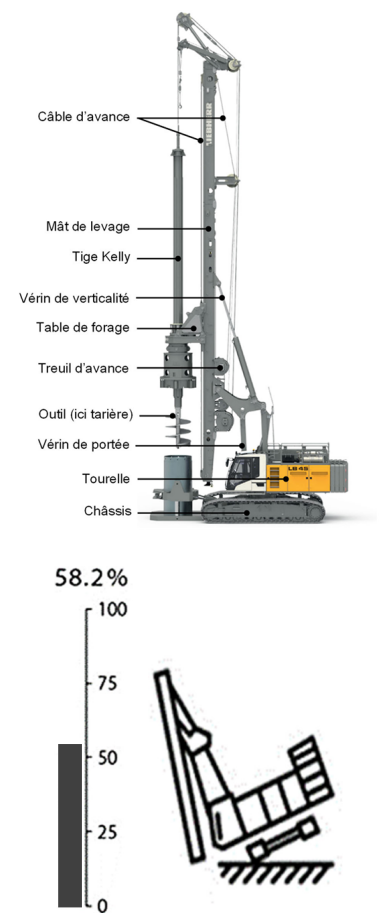


FIGURE 4.3 – Aperçu du contrôle de $b\%$.

« requirement »	
Équilibrage statique initial	
Id = '1.2'	
Text = 'b% < 50 % dans la posture la plus défavorable outil levé'	

FIGURE 4.4 – Exigence 1.2.

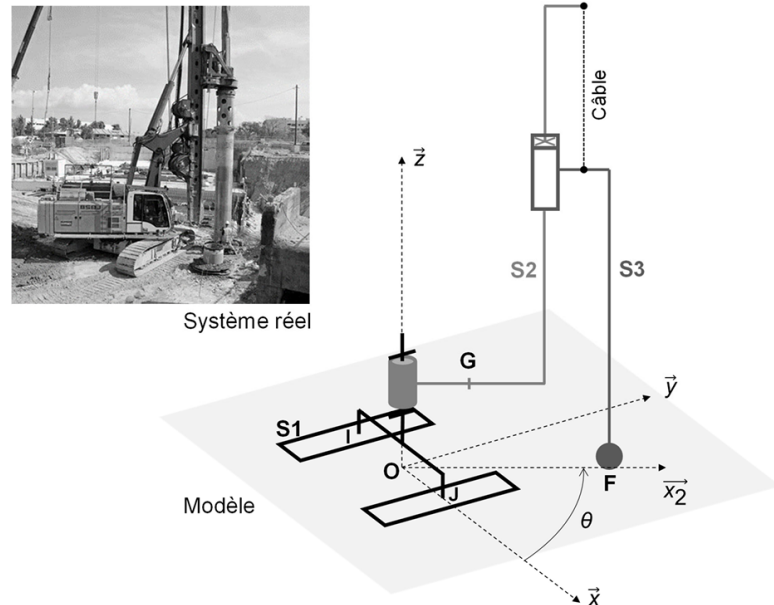


FIGURE 4.5 – Paramétrage mécanique

Question 2 Donner la condition en effort pour laquelle il y a basculement statique à droite. En absence d'effort de forage, en déduire la condition sur la position (r, θ) du centre de gravité G pour laquelle le basculement à droite est alors évité.

Question 3 Interpréter physiquement ce résultat et montrer que $b_{\%}$ peut être, dans ce cas, approximé par : $b_{\%} = 100 \frac{|r \cos \theta|}{a}$.

On désire dimensionner le nombre de contrepoids de 8 tonnes à placer à l'arrière de la tourelle pour que, en l'absence de forage et en extension maximale, l'exigence 1.2 d'équilibrage statique initial soit respectée même dans le pire des cas où la tourelle est pleinement orientée à droite ($\theta = 0^\circ$). Dans cette posture, le schéma de la figure 6.7 illustre où se situent, dans le même plan, les centres de gravité des différents éléments de la machine :

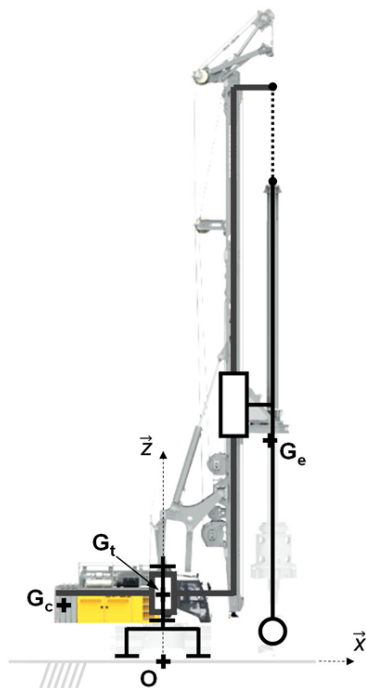


FIGURE 4.6 – Position des centres de gravité des différents solides.

- G_t est le centre de gravité de la tourelle et du châssis. La masse de cet ensemble S_t est notée $m_t = 44,7$ tonnes ;
- G_e est le centre de gravité de tous les équipements mobiles (tige Kelly, potences, vérins, mât, table de forage, outillage, terre à évacuer), positionnés dans la configuration la plus défavorable. La masse de cet ensemble S_e est notée $m_e = 48,8$ tonnes ;
- G_c est le centre de gravité des contrepoids. Il y a n_{cp} contrepoids de masse totale $m_c = n_{cp} \cdot m_1$, où $m_1 = 8$ tonnes est la masse d'un seul contrepoids ;
- l'accélération de la pesanteur est notée : $\vec{g} = -g\vec{z} = -9,8\vec{z}$ (en m/s^2).

On note (en mètres) : $\overrightarrow{OG_t} = 2,2\vec{z}$, $\overrightarrow{OG_e} = 4,4\vec{x} + 13\vec{z}$, $\overrightarrow{OG_c} = -4,3\vec{x} + 2,3\vec{z}$. On fait l'hypothèse que $\overrightarrow{OG_c}$ reste identique, indépendamment du nombre de contrepoids.

Question 4 Exprimer la coordonnée sur $\vec{x}$, notée r , du centre de gravité G total de la machine en fonction des paramètres connus et de n_{cp} . En déduire le nombre n_{cp} minimum de contrepoids pour respecter l'exigence 1.2.



TD 4

Machine de forage – Corrigé

D'après Concours CCINP 2023 – MP.

Question 1 En appliquant le principe fondamental de la statique en O à l'isolement de votre choix, donner l'expression de F_g et de F_d en fonction des données connues du système, de θ et de F_{sol} .

B2-14

C1-05

C2-07

Correction

On isole Σ .

BAME

- action du sol en I : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow \Sigma)\} = \left\{ \begin{pmatrix} F_g \vec{z} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_I$; de plus, $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 0 \rightarrow \Sigma)} = \overrightarrow{\mathcal{M}(I, 0 \rightarrow \Sigma)} + \overrightarrow{OI} \wedge F_g \vec{z} = -a \vec{x} \wedge F_g \vec{z} = a F_g \vec{y}$.
- action du sol en J : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow \Sigma)\} = \left\{ \begin{pmatrix} F_d \vec{z} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_J$; de plus, $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, 0 \rightarrow \Sigma)} = \overrightarrow{\mathcal{M}(J, 0 \rightarrow \Sigma)} + \overrightarrow{OJ} \wedge F_d \vec{z} = a \vec{x} \wedge F_d \vec{z} = -a F_d \vec{y}$.
- pesanteur en G : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow \Sigma)\} = \left\{ \begin{pmatrix} -Mg \vec{z} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_G$; de plus, $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{pes} \rightarrow \Sigma)} = \overrightarrow{\mathcal{M}(G, 0 \rightarrow \Sigma)} + \overrightarrow{OG} \wedge -Mg \vec{z} = (r \vec{x}_2 + z_G \vec{z}) \wedge -Mg \vec{z} = r \vec{x}_2 \wedge -Mg \vec{z} = Mgr \vec{y}_2$.
- l'effort du sol sur l'outil : $\{\mathcal{T}(\text{sol} \rightarrow \Sigma)\} = \left\{ \begin{pmatrix} F_{\text{sol}} \vec{z} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}_F$; de plus, $\overrightarrow{\mathcal{M}(O, \text{sol} \rightarrow \Sigma)} = \overrightarrow{OF} \wedge F_{\text{sol}} \vec{z} = R \vec{x}_2 \wedge F_{\text{sol}} \vec{z} = -R F_{\text{sol}} \vec{y}_2$.

On a donc :

- TRS en projection sur $\vec{z}$: $F_g + F_d - Mg + F_{\text{sol}} = 0$.
- TMS en O en projection sur $\vec{x}$: $-Mgr \sin \theta + R F_{\text{sol}} \sin \theta = 0$.
- TMS en O en projection sur $\vec{y}$: $a F_g - a F_d + Mgr \cos \theta - R F_{\text{sol}} \cos \theta = 0$.

La dernière équation est donc : $F_g - F_d + \frac{Mgr}{a} \cos \theta - \frac{R}{a} F_{\text{sol}} \cos \theta = 0$.

En conséquence, $2F_g - Mg + F_{\text{sol}} + (Mgr - R F_{\text{sol}}) \frac{\cos \theta}{a} = 0$ et

$$2F_d - Mg + F_{\text{sol}} - (Mgr - R F_{\text{sol}}) \frac{\cos \theta}{a} = 0.$$

$$\text{Au final, } \begin{cases} 2F_g = Mg - F_{\text{sol}} - (Mgr - R F_{\text{sol}}) \frac{\cos \theta}{a} \\ 2F_d = Mg - F_{\text{sol}} + (Mgr - R F_{\text{sol}}) \frac{\cos \theta}{a} \end{cases}.$$

Question 2 Donner la condition en effort pour laquelle il y a basculement statique à droite. En absence d'effort de forage, en déduire la condition sur la position (r, θ) du centre de gravité G pour laquelle le basculement à droite est alors évité.

Correction

Il y a basculement lorsque $F_g \leq 0$ et en l'absence de forage, $F_{\text{sol}} = 0$. donc $Mg - (Mg r) \frac{\cos \theta}{a} \leq 0 \Rightarrow Mg \left(1 - r \frac{\cos \theta}{a}\right) \leq 0 \Rightarrow a - r \cos \theta \leq 0 \Rightarrow a \leq r \cos \theta$.

Question 3 Interpréter physiquement ce résultat et montrer que $b_{\%}$ peut être, dans ce cas, approximé par : $b_{\%} = 100 \frac{|r \cos \theta|}{a}$.

Correction

Pour ne pas basculer, le centre de gravité doit être à l'intérieur des chenilles.

Question 4 Exprimer la coordonnée sur $\vec{x}$, notée r , du centre de gravité G total de la machine en fonction des paramètres connus et de n_{cp} . En déduire le nombre n_{cp} minimum de contrepoids pour respecter l'exigence 1.2.

Correction

On a, par définition du barycentre, $(m_t + m_e + m_c) \vec{OG} = m_t \vec{OG}_t + m_e \vec{OG}_e + m_c \vec{OG}_c$.

En projetant sur $\vec{x}$, on a : $\vec{OG} \cdot \vec{x} = \frac{4,4m_e - 4,3m_c}{m_t + m_e + m_c} \Rightarrow r = \frac{4,4m_e - 4,3n_{cp}m_1}{m_t + m_e + n_{cp}m_1} \Rightarrow$
 $rm_t + rm_e + rn_{cp}m_1 = 4,4m_e - 4,3n_{cp}m_1 \Rightarrow n_{cp}(rm_1 + 4,3m_1) = 4,4m_e - rm_t - rm_e$
 $\Rightarrow n_{cp} = \frac{4,4m_e - rm_t - rm_e}{rm_1 + 4,3m_1}$.

Pour ne pas basculer, on doit avoir $r < a$. En prenant en compte l'exigence 1.2, il faut que $r < 0,5a$.

On peut en déduire n_{cp} .

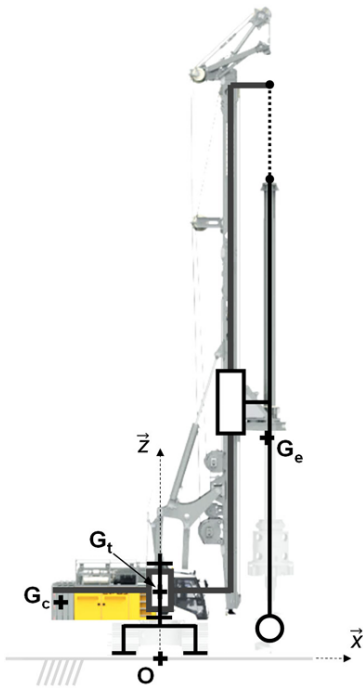


FIGURE 4.7 – Position des centres de gravité des différents solides.